

- Bir Matrisin Eşlenik Devriği -

Tanım: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ olmak üzere A nın eşlenik devriği

$$A^* = \overline{A^T}$$

olarak tanımlanır.

Not: $(\overline{A})^T = \overline{(A^T)}$ olduğundan eşlenik ve transpozun sırası önemlidir.

Not: A reel girdili ise $A^* = (\overline{A})^T = A^T$ olup transpoz ile aynı anlama gelir.

Ör: $A = \begin{pmatrix} 3-2i & 5 & i \\ 6 & i+1 & 0 \end{pmatrix}$ matrisin eşlenik devriğini bulun.

$$A^* = (\overline{A})^T = \begin{pmatrix} 3+2i & 5 & -i \\ 6 & -i+1 & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 3+2i & 6 \\ 5 & -i+1 \\ -i & 0 \end{pmatrix}$$

Teorem: $k \in \mathbb{C}$ ve A, B ve C aşağıdaki işlemler için uygun boyutlu matrisler olmak üzere

- i) $(A^*)^* = A$
- ii) $(A \mp B)^* = A^* \mp B^*$
- iii) $(k \cdot A)^* = \overline{k} \cdot A^*$
- iv) $(A \cdot B)^* = B^* \cdot A^*$

Kanıt:

$$(i) (A^*)^* = \left[\overline{(\overline{A})^T} \right]^T = \left[\overline{(\overline{A^T})} \right]^T = \left[(A^T) \right]^T = A$$

$$(ii) (A \mp B)^* = \overline{(A \mp B)}^T = (\overline{A} \mp \overline{B})^T = (\overline{A})^T \mp (\overline{B})^T = A^* \mp B^*$$

$$(iii) (k \cdot A)^* = \overline{(k \cdot A)}^T = (\overline{k} \cdot \overline{A})^T = \overline{k} \cdot (\overline{A})^T = \overline{k} \cdot A^*$$

$$(iv) (A \cdot B)^* = \overline{(A \cdot B)}^T = (\overline{A} \cdot \overline{B})^T = (\overline{B})^T \cdot (\overline{A})^T = B^* \cdot A^*$$